© 2026 海南登登科技 · 孙程

iRAS

循环水养殖系统 (RAS)
工程设计技术手册

版本: v1.1.2 · 2026 年 4 月

物理框架重构 · 文献校准 · 工业实测对齐

海南登登科技咨询有限公司 · 孙程
6881509@qq.com · iras.cn · github.com/chengsunmail/iras

 © 2026 海南登登科技 · 孙程

v1.1 升级说明 (从 v1.0)

本手册基于 v1.0 (2026 年 4 月初版) 升级。v1.1 系列对 RAS 物理建模进行了系统性重构，同时校准了多项工程参数以贴合真实工业项目数据。所有数值变化均基于公开文献或实际工程案例，不是经验调整。

A. 物理框架重构 (核心)

v1.0 在 calcStageLoad 中用 feedDesign = feedMax × peakFactor 算所有"日产污染物"。但 feedMax 已是日峰值，再乘 1.2-1.5 在量纲上是"日总量再放大"，所有下游负荷被一刀切偏大约 17%。v1.1 严格分离三个时间尺度:

日尺度 (kg/d): feedMax = biomass × feedRate, 用于 OPEX/换水/化学品/沿程水质

小时峰值 (kg/h): xxxPeakHourly = xxxDaily/24 × peakFactor, 用于设备容量选型

全周期日均 (kg/d): feedAvg = yearGrowth × FCR / 365, 用于年化 OPEX

peakFactor 物理意义钉死: 代谢污染物 (TAN/O_2/CO_2) 小时峰值/全日均速率，默认 1.5 (Timmons & Ebeling 2010 标准, PR Aqua 工业惯例)。

B. 设备按动力学分类选型

类别	设备	选型基准	物理理由
慢动力学	BF 滤池、反硝化、CO_2 脱气、微滤、蛋分、UV	日量 × safety	菌膜代谢有惯性, HRT 数小时缓冲峰值
快动力学	鱼池增氧 (液氧)、BF 曝气风机	小时峰值 × safety	氧气即时消耗，投喂 30min 内 DO 可见底

v1.0 增氧设备实际等效峰均比仅 1.2 (偏小)，v1.1 用 1.5，增氧装机大约 +37%，反映现代 RAS 投喂峰值响应需求。

C. 鱼生理耗氧按物种 + 温度自动算

v1.0 用 0.25 一刀切违背物种特性差异。v1.1 改为按物种 + 温度自动算:

```
o2FishFactor = o2BaseFactor × Q10^((tempOpt - 20) / 10)
```

物种	o2BaseFactor	o2Q10	典型值	依据
鲑鱼	0.32	2.0	0.20-0.23	Atlantic Sapphire / Davidson 2014
大菱鲆	0.28	2.0	0.21-0.22	黄海所 / 莱州东方海洋实测
罗非鱼	0.16	2.0	0.26-0.30	Blue Ridge / FAO 实测
石斑鱼	0.18	2.0	0.28-0.32	南海所 实验数据
加州鲈	0.19	2.0	0.26-0.28	广东海大
鳗鲡	0.13	2.0	0.20-0.22	福建天马 (粉料代谢慢)
对虾	0.31	1.3	0.40	Boyd 2018 (Q10 偏低反映高温饱和)

D. CO_2 脱气塔默认参数修正

注意: CO_2 脱气塔是 v1.1 新增的独立设备模型, v1.0 没有此模型 (v1.0 仅在增氧节点扣 70% 写死, 不存在风机/CAPEX/OPEX)。v1.1.2 修正的是 v1.1.0/v1.1.1 的默认参数 (基于 Delta Cooling Towers 工业项目实测):

参数	v1.1.0/v1.1.1	v1.1.2	依据
G:L 气液比	5	3	国内中型项目惯例
风压	30 kPa (硬编码)	2.5 kPa (可调)	Delta Cooling 实测 0.87-1.12 kPa
风机效率	0.50	0.60	工业中位
单次脱气率	75%	65%	G:L=3 浅塔实际

修正效果: 全部 8 鱼种 CO_2 风机功率从 7109 kW → 592 kW (-92%), 落入 Summerfelt (2009) 文献区间 (5-15 kW per 1000 m^3/h)。从 v1.0 升级的用户首次看到 CO_2 脱气塔 OPEX/CAPEX, 这部分是新增成本; 已用 v1.1.0/v1.1.1 的用户会看到 CO_2 风机大幅减小。

E. 大菱鲆密度修正

v1.0 大菱鲆 15/30/40 kg/m^3 偏低 (与莱州东方海洋等循环水项目实测 50-70 kg/m^3 不符)。v1.1.2 调整为 25/50/60 kg/m^3。修正后大菱鲆综合成本从 81.5 元/kg → 48.1 元/kg, 与国家海水鱼产业体系 2019 调查数据 (46.32 元/kg) 偏差仅 +4%。

F. CAPEX 折旧

v1.1 设备 8 年 + 土建 20 年 分别折旧, 自动加到日运行成本。CAPEX 用 totalProject (含安装/土建)。

年折旧 = 设备成本 / 设备年限 + 土建成本 / 土建年限

日折旧 = 年折旧 / 365 → 加到 totalAvg/totalMax

G. 系统体积建模 + 换水率口径修正

v1.0 用 V_tank (鱼池水体) 算稳态浓度和换水量。v1.1.2 引入完整 V_total 建模:

V_total = V_tank + V_process

V_process = V_RDF + V_BF + V_skim + V_UV + V_AOP + V_denitri + V_co2 + V_aerator + V_pipes

典型 V_process 占 V_tank 的 30-60% (按工艺复杂度)。

换水率口径改为 V_total (行业标准, Timmons 2010 / 国家海水鱼体系):

参数类型	dilution 主导?	v1.1.2 后浓度变化
TAN (有 BF 70% 去除)	否	< 0.1% (BF 主导)
TSS (有 RDF 75%)	否	< 0.1%
CO_2 (有脱气塔 65%)	否	< 0.1%
NO_3 (有反硝化 6%)	中等	< 1%
NO_3 (无反硝化)	是	降低 ~37% (V_tank/V_total)
Geosmin (无 AOP)	是	降低 ~37%

参数类型	dilution 主导?	v1.1.2 后浓度变化
DOM (无蛋分)	是	降低 ~37%

换水量 (热泵补水/碱度补偿): 自动 +50% 左右 (V_total/V_tank ≈ 1.5)。

H. 工艺参数新增/修正

AOP DOM 修复: v1.0 误把 90% geosmin 系数当 DOM 去除率, v1.1 改用 5% 默认 (可调 5-15%)

异养菌耗氧: 新增 o2DOMfactor (默认 0.10, 替代 v1.0 的 0.05 偏低值, Boyd 2018 实测)

反硝化进水 NO_3: v1.0 取鱼池浓度, v1.1 改取 BF 出口浓度 (P&IDx; 规范)

制冷 COP: v1.0 一刀切 3.5, v1.1 拆分制热 4.0 / 制冷 3.0

蛋分 TSS 去除率: v1.0 硬编码 0.4, v1.1 开放为 skimmerTSSEff

DO 阈值: v1.0 单值 6.0 mg/L, v1.1 改为 max(绝对下限, 饱和度×比例), 鱼种内置

Little's Law 修正: 稳态在塘加 mortality 衰减 × (1 - mort/2)

I. 工程安全系数 (8 项独立)

设备	safety	物理含义
BF 滤池 safetyBio	1.15	滤料老化 + 投喂峰值缓冲
鱼池增氧 safetyAerator	1.10	设备老化 (peakFactor 已含峰值响应)
BF 风机 safetyBFblow	1.10	同上
微滤机 safetyRDF	1.10	通用工程裕度
反硝化 safetyDenitri	1.10	同上
蛋分 safetySkimmer	1.10	同上
CO_2 脱气 safetyCO2	1.15	G:L 不确定性较大
UV safetyUV	1.10	灯管老化

目录

章节	页码
v1.1 升级说明	上文
第一部分 RAS 基础	
第 1 章 循环水养殖概述	7
第 2 章 RAS 工艺流程	10
第 3 章 水质参数与控制标准	12
第 4 章 氮循环与碳循环	15
第二部分 工程设计方法	
第 5 章 养殖规模设计	17
第 6 章 污染物负荷计算	20
第 7 章 精确循环方程	22
第 8 章 系统体积建模 (v1.1.2 新增)	25
第三部分 各处理单元设计	
第 9 章 固液分离 (RDF)	27
第 10 章 生物过滤 (MBBR)	29
第 11 章 蛋白分离器	32
第 12 章 反硝化反应器	33
第 13 章 UV 紫外线消毒	34
第 14 章 高级氧化 (AOP)	35
第 15 章 增氧与脱气 (v1.1.2 大幅修正)	36
第 16 章 热负荷与温控	38
第 17 章 水泵与管道设计	39
第 18 章 电气与控制系统	41
第 19 章 生物安全与消毒策略	43
第 20 章 系统启动与调试	44
第四部分 经济评估	
第 21 章 运行成本 (含 CAPEX 折旧)	46
第 22 章 投资概算	48
第五部分 设计案例 (v1.1.2 数据)	
第 23 章 案例: 三文鱼 1000 t/年	49
第 24 章 案例: 大菱鲆 500 t/年	54
第 25 章 案例: 对虾 100 t/年	57
附录	
附录 A: 符号表	60

章节	页码
附录 B: 鱼种参数表 (v1.1.2)	62
附录 C: 参考文献	64
附录 D: 免责声明	66

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第一部分 RAS 基础

第 1 章 循环水养殖概述

1.1 什么是循环水养殖 (RAS)

循环水养殖系统 (Recirculating Aquaculture System, RAS) 是一种将养殖用水经过物理、化学和生物处理后循环使用的集约化水产养殖技术。与传统的流水式养殖不同，RAS 仅需补充少量新水 (通常每天换水量 5-15%), 其余 85-95% 的水经处理后循环回用。

RAS 的核心思想是：在一个封闭或半封闭的系统中，通过一系列水处理设备，持续去除鱼类代谢产生的废物 (氨氮、悬浮固体、溶解有机物、二氧化碳), 同时补充溶解氧, 从而维持水质在鱼类健康生长的最适范围内。

一个典型的 RAS 系统由以下核心组件构成: 养殖池 (鱼池/虾池)、固液分离设备 (转鼓微滤机 RDF)、生物过滤器 (MBBR 生物滤池)、消毒设备 (UV 紫外线)、增氧设备 (液氧系统或曝气系统)、以及脱气设备 (CO_2 脱气塔)。

1.2 RAS 与传统养殖的对比

对比维度	池塘养殖	流水式养殖	RAS 循环水养殖
用水量	蒸发补水	大量取水+排放	仅补充 5-15%/天
养殖密度	0.5-5 kg/m³	10-30 kg/m³	30-100 kg/m³
水质控制	靠天然净化	靠水量稀释	精确工艺控制
占地面积	大	中	小 (是池塘的 1/10-1/50)
环境影响	面源污染	排水污染	零排放或极少
选址限制	需靠近水源	需靠近水源	几乎不受限制
初始投资	低	中	高
运行成本	低	低	中高 (电费/液氧)
产品质量	波动大	较稳定	最稳定
生物安全	低	低	高 (封闭)

1.3 RAS 的优势与挑战

优势

节水: 水循环利用率 85-95%, 每生产 1 kg 鱼仅需 0.5-1 m³ 新水, 传统池塘需 5-20 m³

节地: 高密度养殖 (30-100 kg/m³), 占地面积仅为池塘的 1/10-1/50

可控: 温度、DO、pH、TAN 全程可控, 不受季节和天气影响, 全年生产

环保: 废水集中处理, 固体废物可作有机肥, 无面源污染

生物安全: 封闭系统隔绝外部病原, 减少药物使用

选址灵活: 不依赖天然水源, 可建在城市近郊、沙漠、内陆

挑战

投资高: 设备投资约 500-2000 元/m³, 总投资可达 3000-5000 元/m³

运行成本: 电费和液氧是主要成本, 占总成本 15-30%

技术门槛: 需多学科知识, 操作人员需专业培训

系统脆弱性: 停电、设备故障可数小时内导致死鱼, 需备用电源

BF 启动慢: 硝化菌群建立需要 4-8 周

1.4 国内外发展现状

挪威/苏格兰: 全球最大的 RAS 三文鱼产业, 单厂年产可达 10,000 吨以上 (Atlantic Sapphire 在迈阿密的工厂规划年产 10万吨)

丹麦: RAS 技术装备出口大国 (AKVA group, Billund Aquaculture)

西班牙 (Stolt Sea Farm): 占欧洲大菱鲆产量 50%+, 工业实测密度 70-100 kg/m² 底面积

中国: 2010 年后快速发展, 主要应用于大菱鲆 (山东)、石斑鱼 (海南/广东)、加州鲈 (广东)、对虾 (华南)

日本: 鳗鲡 RAS 养殖技术领先

1.5 典型应用场景 (v1.1.2 修订)

场景	典型品种	密度 kg/m³	水温 °C	特点
冷水鱼工厂	三文鱼、虹鳟	50-80	12-15	淡水苗种+海水养成, 周期长
温水鱼工厂	加州鲈、鳜鱼	40-60	24-28	国内市场需求大, FCR 低
海水鱼工厂	大菱鲆、石斑	30-70	16-27	需海水/半咸水
鳗鲡工厂	日本鳗、欧洲鳗	40-60	26-28	粉料投喂
对虾工厂	南美白对虾	2-15	28-31	密度低但投饵率高

v1.1 大菱鲆密度从 v1.0 的 15/30/40 改为 25/50/60 kg/m³, 与莱州东方海洋等国内循环水项目实测一致。

第 2 章 RAS 工艺流程

2.1 标准 RAS 工艺流程

一个标准的 RAS 系统，水流按以下顺序循环：

鱼池 → 微滤机(RDF) → [蛋分] → 生物滤池(BF) → UV → CO_2脱气塔 → 增氧 → 鱼池

旁路：[反硝化] / [AOP]

其中方括号 [ ] 表示可选单元，根据品种和水质需求决定是否安装。

v1.1 CO_2 脱气塔在 v1.1 中作为独立设备建模 (v1.0 隐藏在增氧节点)。CAPEX 含塔体 + 配套风机，OPEX 含风机 24h 电费。

在 iRAS 平台中，上述流程被精确建模为主流串联 + 旁路并联的混合模型，每个处理单元的去除效率独立计算，沿程浓度逐步递减。

2.2 各处理单元的作用

处理单元	去除目标	原理	典型效率
转鼓微滤机 (RDF)	TSS (悬浮固体)	60-90μm 筛网物理拦截	60-90%
蛋白分离器	DOM + 细颗粒 TSS	气浮泡沫分离，可配臭氧	DOM 40-70%
MBBR 生物滤池	TAN (氨氮)	硝化菌将 NH_4 氧化为 NO_3	60-90%
反硝化反应器	NO_3 (硝酸盐)	缺氧条件下还原 NO_3 为 N_2	50-80%
UV 紫外线	细菌/病毒/寄生虫	紫外线破坏 DNA	99-99.9%
AOP 高级氧化	Geosmin/2-MIB (土腥味)	臭氧+UV 协同氧化	80-95%
增氧塔/曝气	DO (溶解氧)	液氧溶解或空气曝气	110-165% 饱和度 (按物种)
脱气塔	CO_2 (二氧化碳)	逆流空气吹脱	60-85% (G:L=3-7)

v1.1 增氧目标饱和度 v1.1 改为按鱼种类别推荐：鲑科 165%，海水温水鱼 140%，温水淡水肉食鱼 110-125%，罗非/对虾 100-115%。

2.3 淡水 vs 海水系统差异

DO 饱和度下降：海水 (30‰, 15°C) 的 DO 饱和度约 8.4 mg/L，比淡水低 17%

硝化效率下降：盐度抑制硝化菌，修正系数 $f = \max(1 - 0.01 \times S, 0.3)$

臭氧→溴酸盐风险：海水中 Br 在臭氧下生成 BrO_3 (致癌物)

腐蚀问题：需用 316L 不锈钢或 HDPE/FRP，设备成本增加 30-50%

蛋分效果增强：海水表面张力大，泡沫更稳定，蛋分效率比淡水高 20-30%

第 3 章 水质参数与控制标准

3.1 关键水质参数

3.1.1 氨氮 (TAN)

TAN 是鱼类蛋白质代谢的主要含氮废物，通过鳃排出。TAN 在水中以离子态 NH_4 和分子态 NH_3 两种形式存在，其比例受 pH 和温度影响。NH_3 对鱼有强毒性，pH 越高、温度越高，NH_3 占比越大。

RAS 中 TAN 浓度通常控制在 0.5-2.0 mg/L，NH_3 应低于 0.02-0.05 mg/L。

3.1.2 亚硝酸盐 (NO_2-N)

硝化中间产物，对鱼毒性仅次于 NH_3。RAS 中 NO_2 应低于 0.5 mg/L。持续偏高说明硝化菌群不完整 (Nitrobacter 不足)，通常出现在系统启动初期。

3.1.3 硝酸盐 (NO_3-N)

硝化最终产物，毒性较低，但在闭合循环中持续积累。长期高浓度 NO_3 (> 100-200 mg/L) 抑制鱼生长。反硝化或换水是控制手段。

3.1.4 溶解氧 (DO)

鱼类和硝化菌都需要充足 DO。鱼池 DO 通常要求 > 6 mg/L (冷水鱼) 或 > 5 mg/L (温水鱼)。纯氧系统可将 DO 提升至 110-165% 饱和度 (超饱和)，为高密度养殖提供保障。

> v1.1 v1.1 DO 阈值改为 max(satRatio × DO_sat, DO_abs) 双判断，鱼种内置 satRatio 和 abs 阈值。例如鲑科 0.75+6.0 mg/L，罗非 0.60+4.0 mg/L。避免了 v1.0 单值 6.0 在罗非高温场景下过严的问题。

DO 饱和度采用 Benson & Krause (1984) 公式精确计算，详见第 7 章。

3.1.5 二氧化碳 (CO_2)

鱼呼吸产生 CO_2，在封闭系统中积累会导致 pH 下降、鱼应激。RAS 中 CO_2 通常控制在 < 15 mg/L (海水)，< 20 mg/L (淡水)。脱气塔通过逆流空气吹脱去除。

3.1.6 悬浮固体 (TSS)

包括残饵、粪便、脱落的生物膜碎片。高 TSS 会堵塞鱼鳃、消耗溶氧、滋生有害菌。RAS 中 TSS 通常控制在 < 15 mg/L。

3.1.7 溶解有机物 (DOM)

包括溶解态的蛋白质、脂肪酸、腐殖酸等。DOM 不能被 RDF 拦截，也不能被 BF 有效去除，在闭合循环中会积累，导致水色发黄、起泡、产生土腥味。蛋白分离器和 AOP 是 DOM 的主要去除手段。

3.2 各品种耐受范围

参数	单位	三文鱼	加州鲈/鳜	罗非鱼	对虾	石斑鱼	大菱鲆	鳗鲡
TAN	mg/L	< 1.0	< 1.5	< 2.0	< 1.5	< 1.0	< 1.0	< 1.5

参数	单位	三文鱼	加州鲈/鳜	罗非鱼	对虾	石斑鱼	大菱鲆	鳗鲡
NO_2-N	mg/L	< 0.3	< 0.5	< 1.0	< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5
NO_3-N	mg/L	< 80	< 100	< 200	< 100	< 80	< 80	< 100
DO	mg/L	> 6	> 5	> 4	> 5	> 5	> 6	> 5
CO_2	mg/L	< 15	< 20	< 20	< 15	< 15	< 15	< 20
TSS	mg/L	< 10	< 15	< 25	< 15	< 15	< 10	< 15
pH	-	6.5-7.5	6.8-7.8	6.5-8.5	7.5-8.5	7.5-8.2	7.5-8.2	7.0-8.0
温度	°C	10-16	22-28	25-32	28-32	24-30	14-18	24-28
盐度	‰	0→30	0	0-15	5-35	25-35	25-35	0-5

3.3 水质恶化的后果

RAS 水质管理的核心是"稳定"——参数在安全范围内的波动远比绝对值更危险:

TAN/NH_3 超标: 急性中毒、慢性免疫抑制, 是 RAS 最常见的致死原因

NO_2 超标: "褐血病" (血红蛋白氧化为高铁血红蛋白), 鱼缺氧

DO 不足: 鱼浮头, 低于 3 mg/L 时数小时内大量死亡

CO_2 过高: 血液酸中毒, 影响钙化 (对虾脱壳困难)

TSS 过高: 鱼鳃堵塞、细菌滋生

pH 波动: 硝化消耗碱度导致 pH 走低, 低于 6.5 时硝化菌活性骤降

第 4 章 氮循环与碳循环

理解 RAS 中的氮循环是工艺设计的基础。所有氮素来源于饲料蛋白，经过一系列生物化学转化，最终以 N_2 气体形式离开系统。

4.1 饲料蛋白到氮的转化

鱼类摄食后，饲料蛋白被消化吸收，其中：

约 25-35% 的饲料氮被鱼体同化 (生长)

约 50-60% 通过鳃以 TAN 形式排出

约 10-15% 以粪便形式排出 (颗粒态有机氮，被 RDF 拦截)

iRAS 中 TAN 产生量的计算公式：

```
TAN (kg/d) = 日投饵量 × 蛋白含量 × TAN 系数
```

其中 TAN 系数 (tanCoef) 默认 0.092 (Timmons & Ebeling 2010)。海水肉食鱼 tanCoef 略高 (大菱鲆 0.092，石斑 0.110，鳜 0.100)。

4.2 硝化作用

硝化是 RAS 中最关键的生物过程，由两类自养菌在有氧条件下完成：

$NH_4 + 1.5\ O_2 \rightarrow NO_2 + 2H + H_2O$ (Nitrosomonas)

$NO_2 + 0.5\ O_2 \rightarrow NO_3$ (Nitrobacter)

总反应: $NH_4 + 2O_2 \rightarrow NO_3 + 2H + H_2O$

从工程角度，硝化的三个关键化学计量关系：

耗氧: 每氧化 1 g TAN-N，消耗 4.57 g O_2

耗碱: 每氧化 1 g TAN-N，消耗 7.14 g $CaCO_3$ 当量

产酸: 生成 H 导致 pH 下降，这是 RAS 中 pH 持续走低的根本原因

在 iRAS 中，硝化耗氧由 BF 粗孔曝气独立供应，不占用鱼池主增氧的额度。这一O_2按位置分配原则避免了传统计算中常见的氧气重复计算问题。

4.3 反硝化作用

反硝化在缺氧条件下，由异养菌利用外加碳源 (甲醇) 将 NO_3 还原为 N_2 气体：

$6\ NO_3 + 5\ CH_3OH \rightarrow 3\ N_2\uparrow + 5\ CO_2 + 7\ H_2O + 6\ OH$

反硝化的关键化学计量：

甲醇消耗: 每还原 1 g NO_3-N，消耗 2.47 g 甲醇 (含异养菌生长)

碱度回收: 每还原 1 g NO_3-N，回收 3.57 g $CaCO_3$ (硝化耗碱的一半)

iRAS 中反硝化作为旁路设计——分流 5-15% 的循环水进入缺氧反应器，处理后汇回主流。反硝化可以同时降低 NO_3 浓度和减少碱度消耗。

v1.1 v1.1 反硝化进水 NO_3 取 BF 出口浓度 (P&IDx; 规范)，不再用鱼池浓度。影响实测约 11.5%。

4.4 碱度消耗与回收

碱度净消耗 = 硝化消耗 - 反硝化回收 - 换水补偿

= TAN_硝化 × 7.14 - NO_3_反硝化 × 3.57 - 换水量 × 源水碱度

如果净消耗 > 0，需要投加碱源维持 pH:

$NaHCO_3$ 投加量 (kg/d) = 碱度缺口 / 0.595

其中 0.595 是 $NaHCO_3$ 到 $CaCO_3$ 的换算系数 (50/84 = 0.595)。

v1.1 v1.1.2 换水补偿用 V_total (系统总水体)，不是 V_tank。换水量自动 +50% 左右，碱度补偿增大，$NaHCO_3$ 投加略减。

反硝化不仅降低 NO_3，还能回收碱度、减少 $NaHCO_3$ 用量。一个设计良好的反硝化支路可以减少 30-50% 的碱度投加量。

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第二部分 工程设计方法

第 5 章 养殖规模设计

RAS 工程设计的第一步是从年产量目标反推系统规模。这决定了后续所有水处理设备的选型依据。

5.1 Little's Law 与稳态建模

iRAS 采用连续错峰养殖模式建模: 养殖场分批错峰投苗, 使每天都有成鱼出塘。稳态下, 系统内每个阶段同时存在不同大小的鱼群。

适用 Little's Law (排队论基本定理):

```
L = λ × W
```

其中 L = 系统内平均数量 (尾), λ = 到达速率 (尾/年), W = 停留时间 (年)。

关键: Little's Law 应用于"尾数"而非"质量"。一尾三文鱼从 0.1g 长到 5000g, 体重变化 5 万倍; 如果用质量, 会严重高估上游阶段的存塘量。

v1.1 v1.1 修正了稳态在塘公式, 加入 mortality 衰减:

```
N_steady = N_inflow × (months / 12) × (1 - mort/2)
```

mortality 修正反映线性死亡假设下的平均尾数 (高 mort 阶段如苗种期偏高 8-11%)。

5.2 尾数流守恒与损耗率递推

多阶段 RAS 的尾数从最后阶段向前递推, 每一级通过损耗率放大:

```
年出塘尾数 = 年产量 (kg) / 出塘个体重 (kg)
本级进塘尾数 = 下级进塘尾数 / (1 - 本级损耗率)
```

损耗率包含死亡、淘汰、逃逸, 苗种期通常最高 (10-30%), 成鱼期最低 (2-5%)。

5.3 投饵量: 三套口径 (v1.1 重大修正)

v1.1 v1.0 用 feedDesign = feedMax × peakFactor 算所有"日产污染物", 偏大约 17%。v1.1 严格分离三个时间尺度。

① 日峰值投饵量 (feedMax) — 负荷计算基准

```
feedMax = biomass × feedRate (kg/d)
```

biomass 是稳态存塘量, feedRate 是阶段末最大日投饵率。污染物日产量 (TAN/TSS/DOM/CO_2) 都按 feedMax 算 (不含 peakFactor)。

② 小时峰值 (xxxPeakHourly) — 设备选型基准

```
xxxPeakHourly = xxxDaily / 24 × peakFactor
```

peakFactor 物理意义: 代谢污染物小时峰值/全日均速率, 默认 1.5。快动力学设备 (鱼池增氧、BF 风机) 按 xxxPeakHourly × safety 选型。

③ 全周期日均 (feedAvg) — OPEX 年化基准

```
feedAvg = yearGrowth × FCR / 365 (kg/d)
```

其中 yearGrowth 是阶段年鱼肉增重, FCR 是阶段饲料系数。

峰均比校验: 峰均比 = feedRate / (feedAvg/biomass)。如果峰均比 < 1.1, 设备可能选型偏小, iRAS 会发警告。

第 6 章 污染物负荷计算

确定了投饵量后，即可计算各类污染物的日产生量。v1.1 严格区分日量、小时峰值、日均三套字段。

6.1 TAN 产生量

```
TAN_Daily = feedMax × protein × tanCoef
TAN_PeakHourly = TAN_Daily / 24 × peakFactor
TAN_DailyAvg = feedAvg × protein × tanCoef
```

其中 tanCoef 默认 0.092 (Timmons & Ebeling 2010)，海水肉食鱼略高 (0.10-0.11)。

6.2 TSS / DOM 产生量

```
TSS_Daily = feedMax × 0.30
DOM_Daily = feedMax × 0.10
```

6.3 O_2 需求三部分 (v1.1 按位置分配)

v1.1 v1.1 把鱼生理耗氧按物种 + 温度自动算 (取代 v1.0 的 0.25 一刀切)。

O_2 来源	计算公式	供应设备	说明
① 鱼生理耗氧	feedMax × o2FishFactor	鱼池主增氧	物种特性 + Q10 自动算
② 硝化菌耗氧	TAN_Daily × 4.57	BF 粗孔曝气	$NH_4 \rightarrow NO_3$ 化学计量
③ 异养菌耗氧	feedMax × o2DOMfactor	BF 粗孔曝气	v1.1 默认 0.10 (Boyd 2018)

关键设计原则：鱼池主增氧 (①) 和 BF 曝气 (②+③) 是两套独立系统，不重叠。v1.0 之前常把三项合并算总量，然后全部由鱼池增氧供应，导致 BF 缺氧或鱼池增氧过度设计。

6.4 CO_2 产生量

```
CO2_Daily = o2FishDaily × 1.375
```

其中 1.375 = 44/32，是 CO_2 和 O_2 的摩尔质量比 (RQ ≈ 1)。

CO_2 只按鱼虾生理耗氧计算，不含硝化耗氧 (硝化反应不产生 CO_2)。

第 7 章 精确循环方程

这是 iRAS 的核心计算引擎。传统 RAS 设计常用近似加法公式 C = Δ / Ση 估算稳态浓度，但当系统包含多个串联和旁路处理单元时，加法公式会产生显著误差。iRAS 采用精确乘法循环方程，确保质量守恒严格成立。

7.1 质量守恒推导

考虑一个稳态循环系统: 水从鱼池流出，经过 n 个处理单元后回到鱼池。每个处理单元有各自的"通过率" (1 - η)。

设:

Δ = 每循环周期鱼池产生的污染物浓度增量 (mg/L)

C_in = 处理后回水浓度 (鱼池入口，最低)

C_out = 鱼池出水浓度 (鱼池出口，最高)

R = 总通过率 = 所有处理单元通过率的连乘

稳态条件:

```
C_out = C_in + Δ (鱼池内产生增量)
C_in = C_out × R (经全部处理后回到 C_in)
```

联立求解:

```
C_out = Δ / (1 - R) (鱼池出水，设备选型依据)
C_in = Δ × R / (1 - R) (回水，最低浓度)
```

7.2 总通过率 R

```
R = Π(1 - η) × (1 - dilution)
```

R 越小 (总去除率越高)，C_out 越低，水质越好。

7.3 串联 vs 旁路建模

串联通过率 (RDF / BF / CO_2脱气)

全流量通过，注意是乘法:

```
串联通过率 = (1-η_rdf) × (1-η_bio) = 0.25 × 0.30 = 0.075
```

即总去除率 92.5%。加法 0.75 + 0.70 = 1.45 > 100% 物理上不可能。

旁路通过率 (蛋分 / AOP / 反硝化)

以蛋分为例，旁路流量比 α=20%，单次去除 η=70%:

```
系统等效去除率 η_sys = α × η_single = 0.20 × 0.70 = 14%
```

物理含义: 80% 的水不经处理 + 20% 的水去除了 70% → 混合后整体去除 14%。

7.4 闭合验证

精确循环方程的优美性质: 沿程浓度递减后, 最终回水浓度恰好等于 C_in。iRAS 在每次计算后内部验证此闭合条件 (误差 = 0)。

7.5 各参数的 R 计算路径

参数	处理路径	R 表达式
TAN	BF 硝化 + 换水	(1-η_bio)(1-d)
TSS	RDF + 蛋分(旁路) + BF + 换水	(1-η_rdf)(1-η_skim)(1-η_bioTSS)(1-d)
DOM	蛋分(旁路) + AOP(旁路) + 换水	(1-η_skim_sys)(1-η_aopDOM_sys)(1-d)
NO_3	反硝化(旁路) + 换水	(1-η_denitri_sys)(1-d)
CO_2	脱气塔 + 换水	(1-η_co2)(1-d)
Geosmin	AOP(旁路) + 换水	(1-η_aop_sys)(1-d)

v1.1 v1.1 修复 AOP DOM 系数: v1.0 误把 90% geosmin 系数当 DOM 去除率, v1.1 用 aopDOMRemoval 默认 5% (可调 5-15%)。

7.6 dilution 敏感性 (v1.1.2 重要发现)

dilution 在不同参数中的影响差异巨大:

参数 / 工艺配置	η_total	dilution 是否主导	dilution 敏感度
TAN (BF 70%)	70%	否	< 0.1%
TSS (RDF + 蛋分 + BF)	82%	否	< 0.1%
CO_2 (脱气塔 65%)	65%	否	< 0.1%
NO_3 (反硝化 6%)	6%	边缘	~1%
NO_3 (无反硝化)	0%	是	缩放为 V_tank/V_total
Geosmin (无 AOP)	0%	是	缩放为 V_tank/V_total
DOM (无蛋分)	0%	是	缩放为 V_tank/V_total

当 η = 0 时, R = 1 - dilution, 1-R = dilution, C_out = Δ/dilution。dilution 翻倍, 浓度减半。这是 v1.1.2 系统体积建模 + 换水率口径修正的关键意义。

第 8 章 系统体积建模 (v1.1.2 新增)

v1.1 本章是 v1.1.2 全新内容。v1.0 把整个系统简化为"鱼池水体 V_tank", 忽略了工艺水体 (BF/RDF/管路等)。v1.1.2 引入完整 V_total = V_tank + V_process 建模。

8.1 为什么要建模工艺水体?

传统 RAS 设计常把整个系统简化为"鱼池水体", 忽略了:

- 生物滤池 (MBBR) 池水容积通常 = V_tank 的 10-20%
- 微滤机 (RDF) 集水池 ≈ Q × 2min HRT
- CO_2 脱气塔水体 ≈ degasArea × 1.2m
- 增氧锥水体 ≈ Q × 30s HRT
- AOP / 反硝化 / 蛋分塔等支路水体
- 管路 + 集水井 + 缓冲池 ≈ V_tank × 5%

这些工艺水体合计 V_process 通常占 V_tank 的 30-60%, 是不可忽略的。

8.2 V_process 各部分计算公式

工艺单元	计算公式	物理依据
V_RDF	Q × 2 / 60	RDF 集水池 HRT ≈ 2 min
V_BF (含填料水)	bioVolume × 1.3	填料 35% + 水 65%, 池水 = 填料/0.35×0.65
V_skim	skimmerVolume	蛋分塔水容积 (已是水量)
V_UV	5 m^3 (固定)	UV 流通式, 内部水量极小
V_AOP	aopVolume / 3	AOP 实际 HRT 5-10 min, 取 1/3
V_denitri	denitriVolume	反硝化反应器
V_co2	degasArea × 1.2	1m 集水 + 0.2m 填料水
V_aerator	Q × 0.5 / 60	增氧锥 HRT ≈ 30s
V_pipes	V_tank × 5%	管路+集水井+缓冲池, 工程经验

8.3 V_total 与稳态浓度

总系统体积:

```
V_total = V_tank + V_process
```

对稳态浓度 C_out = Δ/(1-R) 影响:

- Δ_per_cycle 与 V 无关 (V 在公式中抵消)
- R 中的 dilution 项受 V_total 影响

因此 V_total 影响稳态浓度的程度取决于参数处理工艺:

- 有专门处理设备 (TAN/TSS/CO_2): η 主导, V_total 影响 < 1%
- 仅靠换水稀释 (无反硝化的 NO_3 等): dilution 主导, C 按 V_tank/V_total 缩放, 典型下降 35-40%

8.4 换水率口径 (v1.1.2 改为 V_total)

用户填的 "exchangeDaily 5%/d" 在不同口径下含义不同:

口径	含义	实际换水量	使用方
V_tank (v1.0)	鱼池每天换 5%	V_tank × 5%	国内传统养殖户
V_total (v1.1.2)	系统总水体每天换 5%	V_total × 5% (多 50%)	Timmons 教科书 / 国家海水鱼体系 / 大型工业项目

v1.1.2 改为 V_total 是物理一致性优先。老方案 (v1.0/v1.1.0/v1.1.1) 加载到 v1.1.2 后, 换水量自动 +50% 左右, 仅靠换水稀释的参数 (无反硝化的 NO_3, 无 AOP 的 Geosmin) 浓度自动下降 ~37%。这是物理修正后的真实值, 不是 bug。

8.5 三文鱼成鱼 1000t/yr V_process 实例

工艺单元	体积 (m^3)
鱼池水体 V_tank	3,381
BF 含水	780
RDF 集水	339
CO_2 脱气	305
AOP 反应池	83
反硝化	30
增氧锥	85
蛋分塔	28
UV	5
管路+缓冲	169
V_process 合计	1,824 (V_tank 的 54%)
V_total = V_tank + V_process	5,205

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第三部分 各处理单元设计

第 9 章 固液分离 (转鼓微滤机 RDF)

9.1 原理

转鼓微滤机 (RDF) 是 RAS 中的第一道防线, 通过 60-90 μm 不锈钢筛网物理拦截水中的悬浮固体。工作原理: 养殖水从转鼓内侧流向外侧, 固体颗粒被拦截。当筛网两侧压差达到设定值时, 自动启动反冲洗。

9.2 设计参数

参数	典型值	说明
筛网孔径	60-90 μm	越小去除率越高, 但易堵塞
TSS 去除率	60-90%	iRAS 默认 75%
处理流量	循环流量 × safetyRDF	v1.1: 默认 1.10
反冲排污比	1-3%	默认 2%

9.3 计算公式

RDF 处理流量 = 循环流量 × safetyRDF (m^3/h)

排污流量 = 循环流量 × 反冲比例

排污 TSS 浓度 = 鱼池 TSS × η_rdf / 反冲比

9.4 常见故障与运维

故障现象	可能原因	处理措施
出水 TSS 偏高	筛网破损/孔径变大	更换筛网 (寿命 2-3 年)
反冲频繁启动	进水 TSS 过高/筛网堵塞	清洗筛网; 检查投饵量
排污水清澈	反冲喷嘴堵塞/水压不足	清洗喷嘴; 检查反冲泵
转鼓不转	电机故障/链条断裂	检查电机和传动

运维要点: ① 每周检查筛网完整性; ② 每月清洗反冲喷嘴; ③ 海水系统注意筛网腐蚀。

第 10 章 生物过滤 (MBBR 生物滤池)

10.1 硝化原理

MBBR 是 RAS 最关键的处理单元。HDPE 悬浮填料 (比表面积 500-800 m^2/m^3) 在曝气搅动下悬浮于水中，表面附着硝化菌群，将有毒的 TAN 氧化为低毒的 NO_3。

硝化是缓慢的自养过程，菌群建立需 4-8 周。

10.2 容积去除率 (VTR)

VTR_2 = 0.3-0.8 kg TAN/(m^3·d) @20°C (iRAS 默认 0.5)

VTR(T) = VTR_2 × θ^(T-20) 其中 θ = 1.10

温度°C	修正系数	VTR kg/(m^3·d)	说明
10	0.386	0.193	冷水鱼苗种
12	0.467	0.234	三文鱼苗种
15	0.621	0.310	三文鱼成鱼
16	0.683	0.341	大菱鲆全周期
20	1.000	0.500	基准
25	1.611	0.805	加州鲈/鳜
28	2.144	1.072	罗非鱼
30	2.594	1.297	对虾

盐度修正

f_sal = max(1 - 0.01 × S, 0.3)

盐度 30‰ 时硝化效率降至 70%。

10.3 填料体积计算 (v1.1)

BF 填料体积 = TAN_Daily × safetyBio / [VTR_2 × θ^(T-20) × f_sal]

10.4 BF 粗孔曝气 (v1.1.2)

BF O_2 = TAN × 4.57 + feedMax × o2DOMfactor

风量 = O_2_Peak × safetyBFblow / (1.2 × 0.23 × SOTE) SOTE=8%

风机功率 = 风量(m^3/s) × 50000 / (0.60 × 1000) (50kPa, η=0.60)

v1.1 v1.1.2 风机效率从 0.55 提到 0.60。o2DOMfactor 默认 0.10 (v1.0 偏低 0.05, Boyd 2018 实测)。

10.5 启动期管理

BF 启动需要 4-8 周，启动期管理不当会导致 TAN/NO_2 飙升，大量死鱼。

启动步骤

第 1 周: 空池, 加硝化菌剂, 投 NH_4Cl 至 TAN 2-4 mg/L, 温度 25-30°C

第 2-3 周: 监测 TAN/NO_2, TAN 开始下降说明 Nitrosomonas 工作

第 3-5 周: NO_2 下降、NO_3 出现, 说明 Nitrobacter 建立

第 5-8 周: TAN < 0.5 且 NO_2 < 0.3 持续 3 天, 标志成熟

第 8+ 周: 逐步加负荷, 每周不超过 20%

注意事项

pH 控制: 硝化耗碱, 低于 6.5 时菌活性骤降; 维持 pH 7.0-7.5

DO 控制: BF 内 DO 必须 > 2 mg/L

禁止抗生素 (杀硝化菌)

禁止一次满负荷投鱼

10.6 常见故障

故障	原因	措施
TAN 突然升高	BF 过载/停电/pH过低	减少投饵; 补碱度; 检查曝气
NO_2 持续偏高	Nitrobacter 不足/pH<6.5	补碱度; 降低负荷
填料沉底	曝气不足/气管堵塞	检查风机和气管
出水浑浊	生物膜脱落	正常现象

第 11 章 蛋白分离器

11.1 原理

蛋白分离器利用泡沫分离原理去除 DOM 和细颗粒 TSS (<30μm)。空气或臭氧以微细气泡注入接触塔，表面活性有机物吸附在气泡表面，随泡沫溢出。

11.2 空气 vs 臭氧

参数	空气模式	臭氧模式
DOM 单次去除率	30-50% (默认 40%)	60-80% (默认 70%)
TSS 单次去除率	~40%	~40%
额外效果	无	杀菌+脱色+氧化
成本	低	高 (臭氧发生器)
海水风险	无	溴酸盐 BrO_3 (盐度>5‰需控制)

v1.1 v1.1 蛋分 TSS 去除率 skimmerTSSEff 开放为可调参数 (默认 40%)。

11.3 设计计算

系统等效去除率 = 流量比 × 单次效率 = 0.20 × 0.70 = 14%

蛋分容积 = 旁路流量 × HRT(4min) / 60 × safetySkimmer

臭氧需求 = feedMax × 0.010 g O_3/g 饲料

11.4 常见故障

故障	原因	措施
不产泡沫	DOM 太低/气量不足	正常 (新水); 增加气量
泡沫太湿	气量过大/液位过高	减小气量; 调低液位
臭氧泄漏	密封不严	检查; 加活性炭尾气破坏
溴酸盐过高	海水中臭氧过量	降低剂量; 监测 BrO_3

第 12 章 反硝化反应器

12.1 原理

在缺氧条件下 (DO < 0.5 mg/L), 异养菌利用甲醇将 NO_3 还原为 N_2 气体。这是 RAS 中唯一能真正"去除"氮素的过程。

$$6\ NO_3 + 5\ CH_3OH \rightarrow 3\ N_2\uparrow + 5\ CO_2 + 7\ H_2O + 6\ OH$$

12.2 设计计算

旁路流量 = 循环流量 × 流量比 (默认 10%)

系统去除率 = 流量比 × 单次效率 = 10% × 60% = 6%

VDR(T) = VDR_2(0.8) × 1.08^(T-20)

反硝化容积 = NO_3去除量 × safetyDenitri / VDR(T)

甲醇 = NO_3去除量 × 2.47 kg/d

碱度回收 = NO_3去除量 × 3.57 kg $CaCO_3$/d

12.3 常见故障

故障	原因	措施
NO_3 不降	甲醇不足/DO过高	增加甲醇; 检查缺氧 DO<0.5
出水发白臭味	甲醇过量	减少甲醇
pH 过高	反硝化产碱过多	减少流量比

运维要点: ① 甲醇按 NO_3 实时调节; ② 甲醇属易燃危化品, 单独储存; ③ 反硝化器启动比 BF 快 (1-2 周)。

第 13 章 UV 紫外线消毒

13.1 原理

UV-C（254 nm）穿透微生物细胞壁，破坏 DNA 胸腺嘧啶二聚体，使其丧失复制能力。优点：无化学残留，不改变水质，杀菌快。

13.2 Chick-Watson 模型

灭活率 = 1 - exp(-k × D)

病原体	k (cm^2/mJ)	D=40 灭活率	建议剂量
细菌 (E.coli, 弧菌)	0.10-0.20	99.7%	30-40 mJ/cm^2
鱼类病毒 (IPNV, IHNV)	0.05-0.10	86-98%	60-100 mJ/cm^2
原虫 (小瓜虫包囊)	0.15-0.25	99.7-99.99%	30-40 mJ/cm^2
水霉孢子	~0.30	99.999%	20-30 mJ/cm^2

13.3 UV 功率公式 (v1.1.2)

UV 功率 (W) = 处理流量 × UV剂量 × 0.85 × safetyUV

v1.1 v1.1.2 系数从 0.75 改为 0.85 (USEPA UVDGM 中位); safetyUV 是设备额定功率裕度(灯管老化)，不是剂量增加。

13.4 运维

① 灯管运行时间计数器记录，寿命 8000-12000h; ② 石英套管每月用稀盐酸擦拭除垢; ③ UV 前 TSS < 10 mg/L 才能保证效果。

第 14 章 高级氧化 (AOP)

14.1 原理

臭氧 + UV 协同产生羟基自由基 (·OH), 氧化分解 geosmin 和 2-MIB (土腥味物质, ng/L 级)。单独臭氧或 UV 效果有限, 协同效率 80-95%。

14.2 设计计算 (v1.1)

旁路流量 = 循环流量 × 5%

AOP 容积 = 旁路流量 × 0.5 (m^3, HRT≈30min)

臭氧 = 旁路流量 × 24h × 0.5 g/m^3 / 1000 (kg/d)

v1.1 v1.1 修复 AOP DOM 系数: aopDOMRemoval 默认 5% (可调 5-15%), v1.0 误把 90% geosmin 系数当 DOM 去除率。

14.3 运维

① AOP 出水必须经活性炭或 UV 消除残留臭氧再回主流; ② 不是所有 RAS 都需要 AOP——仅品种对土腥味敏感时才需要。

第 15 章 增氧与脱气

v1.1 本章在 v1.1.2 经过大幅修正，特别是 CO_2 脱气塔风机参数。

15.1 DO 饱和度 (Benson-Krause 1984)

```
DO_sat = exp(-139.34411 + 1.575701e5/Tk - 6.642308e7/Tk² + ...)
```

温度°C	淡水 DO_sat	海水30‰	降幅
10	11.29	9.32	-17%
15	10.08	8.39	-17%
16	9.86	8.21	-17%
20	9.09	7.62	-19%
25	8.26	6.97	-18%
28	7.83	6.62	-18%
30	7.56	6.41	-18%

15.2 纯氧 vs 空气

参数	纯氧 (液氧+锥形塔)	空气 (罗茨风机+微孔盘)
DO 目标	110-165% 饱和度 (按物种)	~95% 饱和度
适用密度	≥ 40 kg/m³	< 40 kg/m³
吸收效率	锥形塔 80-90%	微孔盘 SOTE 18%
运行成本	液氧 1.2 元/kg	仅电费

v1.1 DO 目标饱和度按鱼种推荐: 鲑 165%, 海水温水 140%, 温水淡水 110-125%, 罗非/对虾 100-115%。

15.3 鱼池 DO 计算 (v1.1)

```
鱼池出水 DO = DO_sat × satTarget% - deltaDO_peak
deltaDO_peak = o2FishPeakHourly / flowM3h × 1000 (mg/L)
```

v1.1 用小时峰值评估 DO 降幅 (而不是 v1.0 的日均)，反映投喂后代谢尖峰。

15.4 CO_2 脱气塔 (v1.1 新增独立设备)

CO_2 脱气塔在 v1.1 作为独立设备建模。v1.0 没有此模型 (仅在增氧节点扣 70% 写死，不存在独立的塔/风机/CAPEX/OPEX)。v1.1.2 调整了 v1.1.0/v1.1.1 的默认参数，使风机功率与工业实测对齐。

15.4.1 设计参数 (v1.1.2 vs v1.1.0)

参数	v1.1.0/v1.1.1	v1.1.2	工业实测
G:L 气液比	5	3	鲑场 5-7，国内 2-4

参数	v1.1.0/v1.1.1	v1.1.2	工业实测
风压	30 kPa (硬编码)	2.5 kPa (可调)	Delta Cooling 实测 0.87-1.12 kPa
风机效率	0.50	0.60	罗茨 0.5-0.7, 离心 0.65-0.8
单次脱气率	75%	65%	G:L=3 浅塔实际值

注: v1.0 用户从 v1.0 直接升级到 v1.1.2 时, 会首次看到 CO_2 脱气塔的设备投资和运行成本 — 这是新增的成本项, 不是"修正"。

15.4.2 风机功率公式

风量 (m^3/h) = 循环流量 × G:L

风机功率 (kW) = 风量/3600 × 风压(Pa) / 风机效率 / 1000

举例 (三文鱼成鱼 Q=10155 m^3/h):

v1.1.0: 10155 × 5 / 3600 × 30000 / 0.5 / 1000 = 846 kW

v1.1.2: 10155 × 3 / 3600 × 2500 / 0.6 / 1000 = 35 kW

参数修正后所有 8 鱼种 CO_2 风机合计 7109 kW → 592 kW (-92%), 落入 Summerfelt (2009) 文献区间 (5-15 kW per 1000 m^3/h)。

15.4.3 稳态 CO_2 浓度

CO_2_tank = CO_2_Daily × 10 / (流量 × 24 × 1000 × η_co2) (mg/L)

海水阈值 15 mg/L, 淡水阈值 20 mg/L。脱气塔关闭时 η_co2 改为 co2FallbackEff (默认 5%)。

15.5 常见故障

故障	原因	措施
DO 偏低	液氧用完/增氧塔堵塞	检查液氧; 清洗增氧塔
CO_2 偏高	脱气塔风量不足	增加风量; 清洗填料
液氧蒸发过快	储罐真空层失效	联系厂商检修
微孔盘气泡变大	盘面堵塞/老化	酸洗或更换

第 16 章 热负荷与温控

16.1 补水温差

补水量 = V_total × 日换水率 (m^3/d) [v1.1.2: V_total 口径]

热负荷 = V × 1000 × 4.18 × ΔT / 3600 (kWh/d)

16.2 板式换热回收

换热后温度 = T_source + η_HX × (T_target - T_source)

η_HX = 75% (iRAS 默认)

16.3 热泵补齐 (v1.1 制热/制冷分离)

v1.1 v1.1 制热 COP_heat 默认 4.0, 制冷 COP_cool 默认 3.0 (v1.0 一刀切 3.5)。热带降温场景下 v1.0 电费低估 30-40%。

16.4 工程注意

北方冬季: 源水 5-10°C, 热带鱼种 (罗非鱼 28°C) 温差 20°C, 热泵电费可能超过增氧

板式换热器结垢: 海水钙镁沉积, 每 3-6 月需酸洗

保温: 管道和鱼池保温可减少 20-30% 热损失

第 17 章 水泵与管道设计

17.1 泵功率公式

$$P\ (kW) = 9.81 \times Q\ (m^3/h) \times H\ (m) / (3600 \times \eta)$$

17.2 iRAS 6 路泵 (v1.1.2 默认)

泵	流量	默认扬程 m	默认效率	说明
主循环泵	循环流量 Q	12	68%	全流量, 功率最大
反硝化支路泵	Q × 反硝化比	10	60%	分流到缺氧反应器
UV 支路泵	Q × UV比	10	60%	
AOP 支路泵	Q × AOP比	10	60%	
蛋分支路泵	Q × 蛋分比	6	60%	蛋分塔近距离
RDF 反冲泵	Q × 反冲比	8	55%	间歇运行

主循环泵功率通常占全场电费 30-40%, 是最大单一用电设备。变频泵可节能 15-25%。

17.3 管径选择

管道类型	推荐流速 m/s	说明
吸水管	0.8-1.2	流速太高→气蚀
压水管	1.5-2.5	流速太高→水锤
排污管	1.0-2.0	需自清洗流速防沉积
溢流管	0.5-1.0	重力流

$$管径\ D = \sqrt{(4Q / \pi v)}\quad Q=m^3/s,\ v=m/s,\ D=m$$

17.4 水头损失

组成	典型值	说明
静水头	0.5-2 m	鱼池到处理间高差
管道摩阻	2-4 m	管长和管径决定
设备阻力	3-5 m	RDF+BF+UV 各约 1-2m
安全余量	1-2 m	10-20%
合计	8-15 m	iRAS 默认 12m

第 18 章 电气与控制系统

18.1 在线水质监测

参数	传感器	精度	价格	位置
DO	荧光法	±0.1 mg/L	5,000-15,000	鱼池+BF出水
pH	玻璃电极	±0.01	2,000-5,000	鱼池+BF
温度	Pt100	±0.1°C	500-1,000	鱼池+源水
TAN	离子选择	±0.1 mg/L	20,000-50,000	鱼池 (可选)
ORP	铂金电极	±5 mV	3,000-8,000	蛋分 (臭氧控制)
液位	超声波	±1 cm	1,000-3,000	鱼池/集水井

18.2 PLC 控制逻辑

主循环泵: 变频 + PID 液位/流量

RDF 反冲: 定时或压差触发

增氧: PID 控制液氧流量阀

加碱: PID 控制 $NaHCO_3$ 计量泵

加甲醇: 根据 NO_3 控制

温控: PID 热泵启停

补水: 液位触发

18.3 报警系统

报警项	阈值	响应
DO 低	< 5 一级 / < 3 紧急	启动备用风机/氧气瓶
pH 低	< 6.5	加 $NaHCO_3$; 减投饵
TAN 高	> 2.0 mg/L	减投饵; 检查 BF
温度异常	偏离 ±2°C	检查热泵
液位低	低于设定	补水; 检查泄漏
停电	市电中断	柴油发电机 30 秒启动
泵故障	电流异常	切换备用泵

必备: ① 柴油发电机 (全场 100% 负荷); ② UPS (PLC + 传感器); ③ 短信报警; ④ 每月演练应急切换。

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第 19 章 生物安全与消毒策略

RAS 的封闭特性天然具有高生物安全性，但一旦病原体进入会因循环水快速传播。"防进来"比"治病"更重要。新建项目应在投产前建立完整的生物安全 SOP。

19.1 进水消毒

新水源消毒后再进入系统 (UV 60 mJ/cm² 或臭氧 0.5 mg/L 残留 5 min)

井水相对安全；河水/海水风险高，需多级处理

补水管路与养殖水路物理隔离，防虹吸

19.2 人员与工具

换工作服+靴子，经消毒脚池 (200 ppm 次氯酸钠)

不同阶段工具不混用，颜色编码

饲料间与车间隔离

19.3 隔离与检疫

新购鱼苗隔离观察 2-4 周

隔离池独立水处理系统

病鱼立即隔离，病死鱼深埋或焚烧

19.4 日常消毒

对象	消毒剂	浓度/方法	频率
工具	碘伏	100 ppm 浸泡 10 min	每次使用后
脚池	次氯酸钠	200 ppm 每周换液	每天
车间地面	过氧化氢	3% 喷洒	每周
鱼池 (空池)	高锰酸钾	50 ppm 浸泡 24h	批次间
进水	UV	60 mJ/cm²	持续

第 20 章 系统启动与调试

新建 RAS 满负荷需要 8-12 周。急于满负荷投鱼是新手最常犯错误——BF 处理能力是逐步建立的，超过 BF 能力 = TAN 暴涨 = 大量死鱼。

20.1 启动流程

阶段	时间	操作	关键指标
设备调试	第 0-1 周	空载运行; 试压	设备无故障 48h
BF 培菌	第 1-4 周	加菌剂; 投 NH_4Cl 至 TAN 2-4	TAN 下降, NO_2 出现
硝化成熟	第 4-6 周	继续培菌	TAN<0.5 且 NO_2<0.3 持续 3 天
低负荷放鱼	第 6-8 周	放容量 20-30%	TAN<1.0 稳定
加负荷	第 8-12 周	每周加 15-20%	指标安全
满负荷	第 12+ 周	正常生产	TAN<1, NO_2<0.3, DO>6

20.2 常见启动问题

问题	原因	措施
TAN 不降	温度太低/pH 太低	升温 25-30°C; 补碱度
NO_2 持续高	Nitrobacter 未建立	正常！耐心等待
放鱼 TAN 暴涨	投鱼太多/投饵太猛	减投饵 50%; 部分换水
pH 快速下降	碱度耗尽	加 $NaHCO_3$
鱼不吃食	应激	检查水质; 减投饵

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第四部分 经济评估

第 21 章 运行成本

21.1 成本构成

成本项	计算基础	典型占比
饲料	日投饵量 × 饲料单价	50-65%
电费 (水泵)	主泵+支路泵 × 24h	8-15%
电费 (BF 风机)	BF 粗孔曝气 × 24h	3-5%
电费 (UV)	UV 功率 × 24h	1-3%
电费 (热泵)	热泵电耗 × 电价	0-15%
液氧	o2Fish / 吸收率 × 单价	5-12%
臭氧电费	臭氧发生器 × 24h	1-3%
CO_2 风机电费	脱气风机 × 24h	2-5%
甲醇	反硝化 × 单价	1-3%
$NaHCO_3$	碱度投加 / 0.595 × 单价	1-3%
杂项电费	照明/控制/备用	1-2%
CAPEX 折旧 (v1.1.2)	设备/8年 + 土建/20年 / 365	15-30%

21.2 峰值 vs 日均双口径

峰值工况: 基于 feedMax (= biomass × feedRate)

日均工况: 基于 feedAvg (= 年增重 × FCR / 365)

峰值成本通常是日均的 1.5-2.5 倍。设备必须能承受峰值, 但日常运行接近日均。

v1.1 v1.1.2 OPEX 中的化学品/臭氧消耗在年均工况下按 feedRatio (= feedAvg/feedMax) 折算。

21.3 CAPEX 折旧 (v1.1.2 新增)

v1.1 v1.1.2 引入双年限折旧:

设备折旧 (8 年默认, 5-20 年可调): 微滤机/泵/风机/UV/臭氧等

土建折旧 (20 年默认, 10-30 年可调): 池体/管道/安装/调试/设计

年折旧 = 设备 / 设备年限 + 土建 / 土建年限 (元/年)

日折旧 = 年折旧 / 365 (自动加到 totalAvg/totalMax)

21.4 综合成本对比 (v1.1.2 含折旧)

鱼种	OPEX 元/kg	折旧	综合	文献
三文鱼 1000t	25.1	12.4	37.5	60-70 (不含人工/苗种)
大菱鲆 500t	31.9	16.2	48.1	46.32 (海水鱼体系)
罗非鱼 1000t	19.9	9.5	29.3	25-30

鱼种	OPEX 元/kg	折旧	综合	文献
石斑鱼 300t	27.4	12.7	40.1	60-100 (不含苗)
加州鲈 500t	27.9	12.7	40.6	30-50
鳜鱼 300t	35.9	16.0	51.9	80-100
鳗鲡 300t	44.6	15.2	59.8	60-100 (含苗)
对虾 100t	25.7	16.2	41.9	25-35

注: iRAS 不计算人工/苗种/管理费等"软成本", 综合成本通常比文献偏低 20-30%, 工程实际中另行加计。

第 22 章 投资概算

22.1 设备直购成本

设备	计价单位	默认单价	推荐范围
转鼓微滤机	元/(m³/h)	500	300-800
MBBR 生物滤池	元/m³	4,500	3,000-6,000
UV 消毒器	元/kW	10,000	8,000-15,000
蛋白分离器	元/m³	25,000	15,000-40,000
臭氧发生器	元/(kg/d)	100,000	80,000-150,000
AOP 反应池	元/m³	35,000	20,000-50,000
反硝化反应器	元/m³	5,500	4,000-8,000
脱气塔	元/m²	20,000	15,000-30,000
主循环泵+变频	元/kW	3,500	2,500-5,000
支路泵	元/kW	3,000	2,000-4,000
罗茨风机	元/kW	4,000	3,000-6,000
液氧增氧塔	元/(m³/h)	350	200-500
液氧储罐 (3t)	元/套	100,000	80,000-120,000
热泵 (空气源)	元/kW	2,000	1,500-3,000
板式换热器	元/m²	1,200	800-2,000

22.2 工程总投资

工程总投资 = 设备直购 × 放大系数

放大系数 = 2.2 (默认, 范围 1.8-2.5)

放大系数涵盖：管道阀件 (15-20%)、电气仪表 (10-15%)、自控 (5-10%)、安装调试 (10-15%)、土建厂房 (30-40%)、设计监理 (5-8%)。

概算精度约 ±40%, 实际造价以厂商报价为准。iRAS 投资概算用于项目可行性初判, 不能替代正式造价。

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第五部分 设计案例 (v1.1.2 数据)

第 23 章 案例: 三文鱼 1000 t/年

本案例使用 iRAS v1.1.2 默认的三文鱼参数, 演示完整计算。

23.1 阶段参数

参数	苗种	幼鱼	中鱼	成鱼
体重 (g)	0.1→50	50→500	500→2000	2000→5000
月数	6	8	6	4
FCR	1.0	1.1	1.2	1.20
蛋白 (%)	50	45	42	40
feedRate (%)	3.0	1.5	1.0	0.95
peakFactor	1.5	1.5	1.5	1.5
水温 (°C)	12	14	15	15
密度 (kg/m³)	30	50	60	70
盐度 (‰)	0	0	12	30
损耗 (%)	15	8	4	3
turnover	4.0	3.0	2.5	3.0
o2FishFactor	0.20	0.21	0.23	0.23

23.2 关键计算结果

项目	苗种	幼鱼	中鱼	成鱼	全场
存塘 (t)	3	41	132	237	413
鱼池水体 V_tank	111	836	2,193	3,381	6,521
工艺水体 V_process	~89	~469	~1,015	~1,880	~3,453
系统总水体 V_total	~200	~1,305	~3,208	~5,261	~9,974
循环流量 (m³/h)	424	2,465	5,481	10,155	—
日均饲料 (kg/d)	~33	~292	~975	~1,973	3,273
液氧 (kg/d)	11	88	298	767	1,164
CO_2 风机 (kW)	7	41	91	169	309

23.3 综合成本

项目	数值
CAPEX 工程总投资	14,681 万元
年折旧 (8/20 年)	1,235 万元/年

项目	数值
年 OPEX (不含折旧)	2,510 万元/年
年综合成本	3,745 万元/年
综合成本 (元/kg鱼)	37.5 元/kg (含折旧)
对照文献	60-70 元/kg (Atlantic Sapphire)
偏差原因	iRAS 不含人工/苗种/管理费 (~20-25 元/kg)

第 24 章 案例: 大菱鲆 500 t/年

v1.1 大菱鲆密度 v1.1.2 修正 (15/30/40 → 25/50/60 kg/m³), 与莱州东方海洋等循环水项目实测一致。

24.1 阶段参数

参数	苗种	中鱼	成鱼
体重 (g)	3→50	50→250	250→600
月数	4	8	6
FCR	0.9	1.1	1.3
蛋白 (%)	55	50	48
feedRate (%)	3.0	1.5	0.9
水温 (°C)	16	16	16
密度 (v1.1.2)	25	50	60
盐度 (‰)	28	28	28
损耗 (%)	15	6	3
turnover	3.5	2.5	2.0
o2FishFactor	0.21	0.21	0.21

24.2 关键结果

项目	数值	对照
全场存塘	809 t	—
鱼池水体 V_tank	5,121 m³	v1.0 配置 8,036 m³ (-36%)
CAPEX 工程总投资	9,626 万元	v1.0 14,192 万元 (-32%)
年折旧	809 万元	—
年综合成本	2,403 万元	—
综合成本	48.1 元/kg	文献 46.32 元/kg (+4%)

结论: v1.1.2 大菱鲆综合成本与国家海水鱼产业体系 2019 调查数据偏差仅 +4%, 建模精度达到工程概算可用水平。

© 2026 海南登登科技 · 孙程

第 25 章 案例: 南美白对虾 100 t/年

25.1 清水 RAS vs Biofloc 对比

对比维度	清水 RAS	Biofloc (BFT)
水处理核心	微滤机 + 生物滤池	靠异养菌絮团原位处理 TAN
有无生物滤池	有 (MBBR)	无 (最大区别)
水色	清澈	褐色 (絮团 300-800 mg/L)
碳氮比	无要求	C:N ≥ 15:1 关键
DO 需求	按 RAS 标准	极高 (异养菌+硝化菌+虾)
密度	2-15 kg/m³	3-8 kg/m³
投资	高	低
运行难度	中等	高 (絮团管理, 翻塘风险)
iRAS 支持		

25.2 阶段参数 (v1.1.2)

参数	苗种	养成前期	养成后期
体重 (g)	0.01→1	1→10	10→30
月数	1	1.5	1.5
FCR	1.0	1.3	1.6
蛋白 (%)	45	42	38
feedRate (%)	10	5	3
水温 (°C)	30	30	30
密度 (kg/m³)	2	8	15
盐度 (‰)	15	15	15
损耗 (%)	20	10	8
o2BaseFactor + Q10	0.31 + 1.3	同左	同左
o2FishFactor (30°C)	0.40	0.40	0.40

v1.1 对虾 Q10 设为 1.3 (而非鱼类 2.0), 反映高温(30°C)代谢饱和。o2FishFactor 0.40 与 Boyd 2018 实测一致。

25.3 关键结果

项目	数值
全场存塘	6.25 t (稳态)
鱼池水体 V_tank	~558 m³
CAPEX 工程总投资	1,922 万元

项目	数值
年折旧	162 万元
年综合成本	419 万元
综合成本	41.9 元/kg
对照	中国南方 RAS 实测 25-35 元/kg, 偏高 +20% (规模效应)

对虾 100t 项目偏高的原因是规模效应—— iRAS 不考虑 CAPEX 0.7 次方缩放。规模 500 t/yr 后综合成本会降到 30 元/kg 左右。

附录

附录 A: 符号表

符号	含义	单位	默认值
Δ	每循环污染物增量	mg/L	—
R	总通过率	—	—
C_out	鱼池出水浓度	mg/L	—
C_in	回水浓度	mg/L	—
η_rdf	RDF TSS 去除率	%	75
η_bio	BF TAN 硝化率	%	70
η_bioTSS	BF TSS 去除率	%	20
VTR_2	BF @20°C	g/(m³·d)	500
VDR_2	反硝化 @20°C	g/(m³·d)	800
θ_nit / θ_den	温度系数	—	1.10 / 1.08
f_sal	盐度修正	—	max(1-0.01S, 0.3)
SOTE	氧传质效率	%	粗孔 8% / 微孔 18%
tanCoef	TAN 系数	—	0.092 (淡) / 0.110 (海水肉食)
RQ	呼吸商	—	1.0
o2BaseFactor	20°C 基准 (v1.1)	—	0.13-0.32 (按物种)
o2Q10	温度敏感 (v1.1)	—	2.0 (鱼) / 1.3 (虾)
o2FishFactor	生效值 (v1.1)	—	base × Q10^((T-20)/10)
o2DOMfactor	异养菌耗氧 (v1.1)	—	0.10 (可调 0.05-0.20)
peakFactor	日内峰均比 (v1.1)	—	1.5
safety*	工程安全系数 (v1.1)	—	1.10-1.15
COP_heat / cool	热泵 (v1.1)	—	4.0 / 3.0
η_HX	板换回收率	%	75
co2BlowerPressure	CO_2 风压 (v1.1.2)	kPa	2.5
co2BlowerEfficiency	CO_2 风机效率 (v1.1.2)	%	60
depYearsEquip	设备折旧 (v1.1.2)	年	8
depYearsCivil	土建折旧 (v1.1.2)	年	20
V_tank	鱼池水体 (v1.1.2)	m³	biomass / density
V_process	工艺水体 (v1.1.2)	m³	各设备水量合计
V_total	系统总水体 (v1.1.2)	m³	V_tank + V_process

附录 B: 鱼种参数表 (v1.1.2)

iRAS 内置 9 个物种 (含 custom), 这里展示主要 4 种, 完整见软件。

品种	阶段	体重(g)	月	FCR	蛋白%	feed%	密度	T°C	盐‰
三文鱼	苗种	0.1→50	6	1.0	50	3.0	30	12	0
	幼鱼	50→500	8	1.1	45	1.5	50	14	0
	中鱼	500→2000	6	1.2	42	1.0	60	15	12
	成鱼	2000→5000	4	1.20	40	0.95	70	15	30
大菱鲆 v1.1.2	苗种	3→50	4	0.9	55	3.0	25	16	28
	中鱼	50→250	8	1.1	50	1.5	50	16	28
	成鱼	250→600	6	1.3	48	0.9	60	16	28
加州鲈	苗种	1→50	2	0.9	50	3.5	25	25	0
	中鱼	50→250	4	1.1	45	1.8	40	25	0
	成鱼	250→600	4	1.3	40	1.2	50	25	0
对虾	苗种	0.01→1	1	1.0	45	10	2	30	15
	养前	1→10	1.5	1.3	42	5	8	30	15
	养后	10→30	1.5	1.6	38	3	15	30	15

完整 9 物种 (含罗非鱼/石斑鱼/鳗鲡/鳜鱼) 见 iRAS 软件内置数据库。

附录 C: 参考文献

v1.0 引用:

1. Timmons, M.B., Ebeling, J.M. (2010). Recirculating Aquaculture, 2nd ed. Cayuga Aqua Ventures.

2. Sharma, B., Ahlert, R.C. (1977). Nitrification and nitrogen removal. Water Research, 11(10).

3. Benson, B.B., Krause, D. (1984). DO in freshwater/seawater. Limnol. Oceanogr., 29(3).

4. USEPA (2006). UV Disinfection Guidance Manual (UVDGM). EPA 815-R-06-007.

5. Summerfelt, S.T. et al. (2009). Ozonation and UV in RAS. Aquacultural Engineering, 40(1).

6. Mateju, V. et al. (1992). Biological water denitrification. Enzyme and Microbial Tech., 14(3).

7. Rusten, B. et al. (2006). Nitrification in MBBR. Aquacultural Engineering.

8. Chen, S. et al. (2006). Nitrification kinetics in RAS. Aquacultural Engineering, 34(3).

9. Nijhof, M., Bovendeur, J. (1990). Fixed film nitrification. Aquaculture, 87(2).

10. Colt, J. (2006). Water quality in reuse systems. Aquacultural Engineering, 34(3).

v1.1 新增引用:

11. Boyd, C.E. (2018). Oxygen Demand of Aquaculture Feeds. Responsible Seafood Advocate.

12. Davidson, J. et al. (2014). Atlantic salmon performance in RAS. USDA FWI.

13. PR Aqua (2016). Low Head Oxygenator Design Standards.

14. Vinci, B. et al. (2016). Saltwater RAS LHO. Aquacultural Engineering, 75:22.

15. 国家海水鱼产业技术体系 (2019). 大菱鲆养殖产业调查数据. CARS-50.

16. Stolt Sea Farm (2024). Annual Report - Land-based Turbot.

17. Atlantic Sapphire (2023). Bluehouse RAS Technical Documentation.

v1.1.2 新增引用:

18. Delta Cooling Towers Inc. CO_2 Air Stripper Case Studies. www.deltacooling.com

19. Suez Degremont. Water Handbook - CO_2 Degasification.

20. 中国水产科学研究院黄海水产研究所. 大菱鲆工厂化循环水养殖技术研究. 2015.

21. Hansa Engineering. CO_2 Stripping Column Internals. RVT Process Equipment.

附录 D: 免责声明

本工具的计算结果仅供工程概算参考。

实际工程须结合现场水质监测、批量试验数据、当地规范与专业工程师判断

养殖生物参数 (FCR、蛋白含量等) 存在品种、饲料、模式的显著差异

投资概算精度约 ±40%, 实际造价以厂商报价和工程招标为准

运行成本不含人工/苗种/管理费/保险等"软成本", 综合成本通常比此偏低 20-30%

因使用本软件计算结果产生的工程决策后果, 作者与公司不承担责任

— 全书完 —

© 2026 海南登登科技咨询有限公司 · 孙程
iras.cn · github.com/chengsunmail/iras · 6881509@qq.com